Examen segundo corte - SPTI

Nombre: _____

Nombre: _____

Nombre: _____

Nombre: _____

Caso de negocio (120 minutos)

Nota: *los datos suministrados en este caso de estudio hacen parte de un ejercicio para el desarrollo del parcial de la materia SPTI y no reflejan la realidad de la institución.*

La Escuela Colombiana de Ingeniería ha firmado un Otrosí con su empresa de consultoría, ACME, para que les diseñe la arquitectura de seguridad, la cual debe cumplir con los siguientes criterios:

1. Ser flexible y escalable
2. Proteger el perímetro
3. Establecer zonas de seguridad
4. Protección por niveles
5. Protección de las diferentes capas (Equipos, servidores web, datos, bases de datos, infraestructura y red)
6. Redundante y resiliente

La infraestructura actual de la ECI está compuesta por 10 servidores WEB, la Intranet, 8 bases de datos de las cuales 4 son muy críticas y las otras son críticas, 5 aplicaciones para uso interno, 120 equipos PC Windows de los cuales 40 son usados por el personal administrativo y el resto está en 10 salas de cómputo para uso de los estudiantes. Adicionalmente, tiene un sistema de CCTV con 60 cámaras y lectores de tarjetas inteligentes, los cuales se conectan a una consola centralizada que es monitoreada desde internet. La escuela tiene conexión con 5 proveedores críticos que soportan las operaciones internas con los cuales intercambia información sensible. Su data center principal está ubicado en el Bloque B y no cuenta actualmente con contingencia y a nivel de equipos de seguridad solo tiene antivirus en el 70% de los equipos y un firewall obsoleto que está sin soporte. Se tiene un canal dedicado con la Universidad del Rosario para el apoyo mutuo en el programa de Biomédica adicionalmente, se tuvo un evento de ransomware hace dos semanas que afectos 10 computadores, y que pudo ser controlo porque el atacante era inexperto y no pudo hacer movimientos laterales a otras redes de la universidad.

Por último, dentro de la nueva estrategia para el 2025, la ECI ha pensado en instalar la plataforma para cursos MOOC expuesta a internet. El nuevo servicio será soportado por 2 servidores de bases de datos en alta disponibilidad, 2 servidores de aplicación y 4 servidores de presentación. Esta infraestructura tendrá en sus bases de datos información de estudiantes a nivel mundial, material para los cursos, información de los docentes, notas, datos personales, entre otros.

De acuerdo con los requerimientos anteriores, dibuje la arquitectura propuesta TO-BE para presentar al comité directivo para su aprobación. Identifique las tecnologías de seguridad recomendadas que aplicaría por cada una de las capas y justifique la razón de uso de cada una para soportar su compra. Justifique como esta nueva arquitectura de seguridad cumple con los 6 requisitos definidos al inicio. Sea lo más detallado sobre los controles, la razón por la cual son necesarios y su ubicación en el Diagrama que se defina.

Sobre la arquitectura propuesta, identifique los elementos que deben ser respaldados ante un evento de desastres, justifique sus decisiones y defina una estrategia de recuperación orientada a restablecer el servicio con un RTO de 2 horas, RPO de 5 minutos y MBCO del 100% de la operación.

Defina para el esquema propuesto un modelo de autenticación seguro que facilite la gestión de identidad y autenticación y que explique los principales componentes definidos en la arquitectura.

Nota 1: No se ha puesto límite en el presupuesto por lo cual usted es libre de aplicar las recomendaciones que considere necesario.

Nota 2: Parta de que los controles actuales no son efectivos y hay que replantearlos.

Nota 3: justifique sus planteamientos y las decisiones que tome